**Practica No.04**

# Caracteristicas de los Diodos Semiconductores

*Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German*
acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com
juandatara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño, 15/octubre/26**

**Resumen**

Comprobar experimentalmente la característica corriente-voltaje de un diodo de silicio y uno de germanio, en polarización directa e inversa, comparándola con el modelo matemático de la ecuación del diodo. Se analizan las diferencias entre ambos materiales y se aplica la Teoría de Errores a los resultados experimentales.

## 1. Introducción

Los materiales semiconductores permiten controlar el paso de la corriente eléctrica mediante la composición y las condiciones de operación del material. En particular, el silicio dopado puede formar regiones tipo P y tipo N; al unirlas se obtiene una unión P-N, elemento fundamental para el funcionamiento de los diodos. La distribución de portadores de carga en esta unión determina su respuesta ante una tensión aplicada [1, 2].

Al polarizar la unión en sentido directo, disminuye la barrera de potencial y el diodo conduce; en sentido inverso, la región de agotamiento se ensancha y la corriente queda limitada principalmente a los portadores minoritarios. Si la tensión inversa alcanza el valor de ruptura, un diodo Zener diseñado para ese régimen puede conducir y mantener aproximadamente constante la tensión en sus terminales. Estos comportamientos se describen mediante la característica corriente-tensión y mediante modelos eléctricos de distinta complejidad [1, 3].

El objetivo de este trabajo es estudiar los fundamentos de los materiales semiconductores y el comportamiento de los diodos de unión P-N, incluyendo la polarización directa e inversa, la ruptura Zener y los modelos ideal y de caída de tensión constante. Estos conceptos proporcionan la base teórica para analizar el funcionamiento de los diodos y su aplicación en circuitos electrónicos.

# 2. Marco Teórico

## 2.1. Conductores eléctricos

Son materiales que ofrecen poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus **átomos** se caracterizan por tener pocos electrones en su **capa de valencia**, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro.

También se considera conductor eléctrico a cualquier cuerpo formado por **materia eléctricamente conductora**. Se distinguen dos tipos principales de conductores:

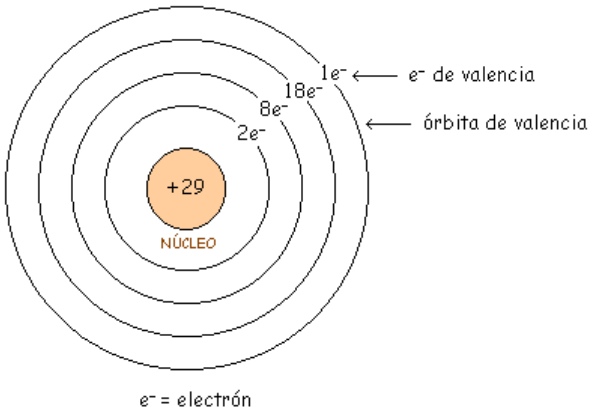



Figura 1: Representación del electrón de valencia en un átomo conductor.

- **Conductor Homogéneo:** Son aquellos materiales o cables eléctricos cuya conductividad y composición son uniformes en todos sus puntos.
- **Conductor Combinado:** (O conductor bimetálico/compuesto) Son aquellos fabricados mediante la combinación de dos materiales diferentes (por ejemplo, aluminio y acero, o cobre y acero) para aprovechar las propiedades mecánicas de uno y las eléctricas del otro.

Cuadro 1: Resistividad de los conductores más comunes a 20 °C

| **Material** | **Símbolo** | **Resistividad** ($\times 10^{-8}\ \Omega \cdot \mathbf{m}$) |
|---|---|---|
| Plata | Ag | 1.64 |
| Cobre | Cu | 1.72 |
| Oro | Au | 2.45 |
| Aluminio | Al | 2.82 |
| Hierro | Fe | 8.90 |
| Estaño | Sn | 11.50 |
| Grafito | C | 60.00 |

## 2.2. Aislantes eléctricos

Son materiales que presentan una gran resistencia al movimiento de la carga eléctrica, impidiendo el flujo libre de los electrones. Sus **átomos** se caracterizan por tener sus **capas**

**de valencia** completas o casi llenas, lo que genera una fuerza de atracción nuclear muy intensa sobre los electrones, requiriendo niveles extremadamente altos de energía para moverlos.

También se conocen como dieléctricos y son fundamentales para la seguridad y confinamiento de la corriente. Se distinguen dos categorías según su origen y aplicación:

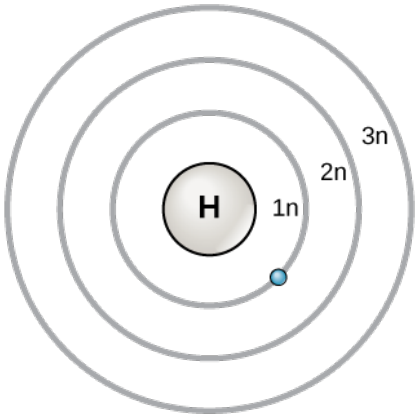



Figura 2: Estructura atómica de un aislante con su capa de valencia completa, impidiendo el flujo de electrones.

- **Aislantes Sólidos:** Son materiales compactos de alta rigidez dieléctrica que se utilizan para recubrir o soportar físicamente las estructuras conductoras (por ejemplo, el vidrio, la cerámica o polímeros como el PVC).
- **Aislantes Líquidos o Gaseosos:** Son fluidos utilizados en aplicaciones industriales de alta potencia, como transformadores, para aislar y disipar calor de forma simultánea (por ejemplo, el aceite mineral o el gas hexafluoruro de azufre).

Cuadro 2: Resistividad de los aislantes más comunes a 20 °C

| **Material** | **Fórmula / Tipo** | **Resistividad ($\Omega \cdot \mathbf{m}$)** |
|---|---|---|
| Agua destilada | $H_2O$ | $2 \times 10^5$ |
| Vidrio | $SiO_2$ (base) | $10^{10} - 10^{14}$ |
| Goma dura | Polímero | $10^{13}$ |
| Azufre | S | $10^{15}$ |
| Teflón | $(C_2F_4)_n$ | $10^{22} - 10^{24}$ |

## 2.3. Semiconductores eléctricos

Son materiales que poseen propiedades eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes. Sus **átomos** se caracterizan por tener exactamente cuatro electrones en su **capa de valencia**. Bajo condiciones normales actúan como aislantes, pero al recibir

energía externa (calor, luz o un voltaje aplicado) o mediante el proceso de dopado, sus electrones pueden saltar con relativa facilidad a la banda de conducción.

El Silicio es el elemento semiconductor más utilizado en la industria electrónica para la fabricación de diodos, transistores y circuitos integrados. Dependiendo de su pureza y tratamiento, se clasifican en dos tipos principales [2]:

- **Semiconductores Intrínsecos:** Son aquellos materiales que se encuentran en un estado puro, sin ningún tipo de impurezas en su estructura cristalina (como el silicio o germanio puros a temperatura ambiente).
- **Semiconductores Extrínsecos:** Son aquellos que han sido modificados mediante la introducción deliberada de átomos de otros elementos (proceso de dopado) para alterar drásticamente su conductividad, dividiéndose en tipo P (aceptadores de electrones) y tipo N (donadores de electrones).

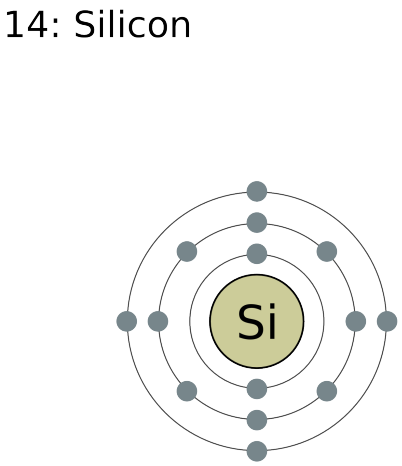



Figura 3: Representación del modelo atómico del Silicio (Si) destacando sus cuatro electrones de valencia.

Cuadro 3: Resistividad de los semiconductores más comunes a 20 °C

| **Material** | **Símbolo** | **Resistividad** ($\Omega \cdot \mathbf{m}$) |
|---|---|---|
| Germanio | Ge | 0.46 |
| Silicio | Si | $2{,}3 \times 10^3$ |

## 2.4. Semiconductores Intrínsecos y Equilibrio Térmico

Un semiconductor intrínseco define a un material semiconductor en su estado de máxima pureza química, libre de defectos estructurales o impurezas intencionadas en su red cristalina. A la temperatura del cero absoluto (0 K), el material se comporta como un

aislante perfecto debido a que todos los electrones de valencia se encuentran confinados en los enlaces covalentes que configuran la estructura del cristal.

Al incrementarse la temperatura ambiente ($T > 0$ K), la agitación térmica aporta la energía mínima necesaria para romper una fracción de estos enlaces covalentes. Este fenómeno físico provoca que un electrón adquiera la energía suficiente para superar la banda prohibida o *bandgap* ($E_g$) y transite hacia la banda de conducción, transformándose en un electrón libre. Simultáneamente, la ausencia del electrón en el enlace covalente original genera una vacante con carga positiva neta en la banda de valencia, denominada mecánicamente como *hueco*.

Este mecanismo se conoce como generación térmica de pares electrón-hueco. Dado que cada electrón libre genera de manera unívoca un hueco, en condiciones de equilibrio térmico se establece que la densidad de electrones libres ($n$) es estrictamente igual a la densidad de huecos ($p$), e igual a la concentración intrínseca del portador ($n_i$):

$$n = p = n_i \tag{1}$$

La concentración intrínseca es una propiedad del material dependiente de la temperatura y de la magnitud de su banda prohibida, gobernada por la siguiente relación matemática [2]:

$$n_i^2 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right) \tag{2}$$

Donde $N_c$ y $N_v$ representan las densidades efectivas de estados en las bandas de conducción y valencia respectivamente, $k_B$ es la constante de Boltzmann y $T$ es la temperatura absoluta en Kelvin.

## 2.5. Semiconductores Extrínsecos: El Proceso de Dopaje

Debido a que la conductividad eléctrica de un semiconductor intrínseco es extremadamente baja a temperatura ambiente para aplicaciones prácticas, se recurre al proceso de dopaje. Este consiste en la introducción controlada de átomos de impurezas en la red cristalina para alterar deliberadamente las concentraciones de portadores de carga, dando origen a los semiconductores extrínsecos.

### 2.5.1. Semiconductores Tipo N (Negativo)

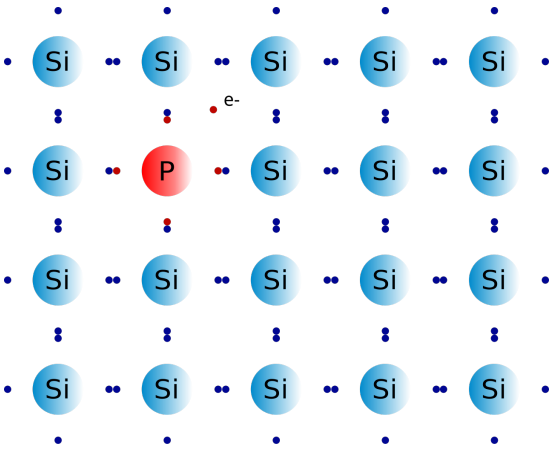
Se obtienen mediante la introducción de impurezas pentavalentes, es decir, átomos pertenecientes al Grupo V de la tabla periódica (tales como el Fósforo, P, o el Arsénico, As) en una matriz de silicio tetravalente. Al sustituir un átomo de silicio, la impureza emplea cuatro de sus electrones de valencia para consolidar los enlaces covalentes con los átomos adyacentes. El quinto electrón queda libre de enlace y requiere una energía de ionización muy baja para situarse en la banda de conducción.

A estas impurezas se les denomina *átomos donadores*. En consecuencia, en un semiconductor Tipo N, los **electrones libres** constituyen los portadores mayoritarios ($n \gg p$), mientras que los huecos pasan a ser los portadores minoritarios.

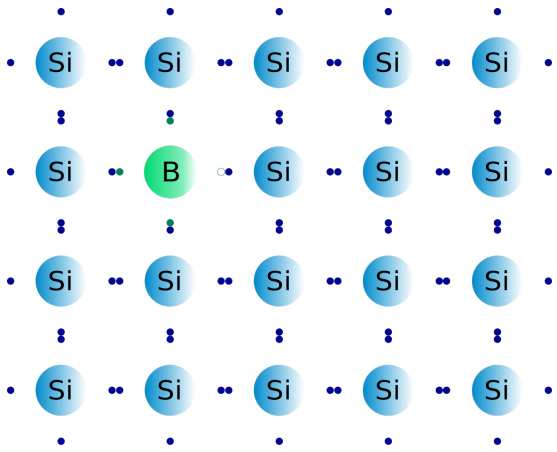
### 2.5.2. Semiconductores Tipo P (Positivo)

Se producen mediante la adición de impurezas trivalentes del Grupo III de la tabla periódica (como el Boro, B, o el Galio, Ga). Al insertarse en la estructura del silicio, el átomo dopante dispone únicamente de tres electrones, dejando uno de los cuatro enlaces covalentes vecino incompleto. Esta deficiencia electrónica genera un nivel de energía vacío estable que actúa como un *hueco* capaz de aceptar un electrón de la banda de valencia.

Estas impurezas reciben el nombre de *átomos aceptores*. Por consiguiente, en un semiconductor Tipo P, los **huecos** representan los portadores mayoritarios ($p \gg n$), mientras que los electrones libres actúan como portadores minoritarios.




(a) Dopaje Tipo N: Átomo pentavalente (Fósforo) aportando un electrón libre a la red.




(b) Dopaje Tipo P: Átomo trivalente (Boro) generando un hueco en la red covalente.

Figura 4: Representación bidimensional de la estructura cristalina del silicio modificado mediante dopaje extrínseco.

## 2.6. La Unión P-N y la Región de Agotamiento

Cuando un cristal semiconductor Tipo P se une de manera atómica con un cristal Tipo N, se genera una interfaz crítica conocida como unión P-N. Debido al abrupto gradiente de concentración en la frontera, los electrones libres de la región N difunden hacia la región P, mientras que los huecos de la región P difunden hacia la región N. Este desplazamiento macroscópico de cargas provoca la combinación inmediata de electrones y huecos en las proximidades de la interfaz, proceso denominado *recombinación*.

Como consecuencia directa de la recombinación en la frontera:

- Los átomos donadores en el lado N pierden su electrón libre y se transforman en **iones positivos fijos**.
- Los átomos aceptores en el lado P capturan un electrón y se transforman en **iones negativos fijos**.

Esta transferencia espacial de carga despoja a la interfaz de sus portadores móviles, instaurando una zona desprovista de conducción denominada **región de agotamiento** (o región de carga espacial). Los iones fijos e inmóviles remanentes en esta zona inducen

un campo eléctrico interno direccionado desde el lado N hacia el lado P. Este campo eléctrico genera una barrera de potencial que se opone a una mayor difusión de portadores mayoritarios, estableciendo un estado de equilibrio dinámico [1, 2].

## 2.7. Regímenes de Polarización de la Unión P-N

El comportamiento eléctrico de la unión P-N se modifica mediante la aplicación de una diferencia de potencial externa ($V_a$) [1]:

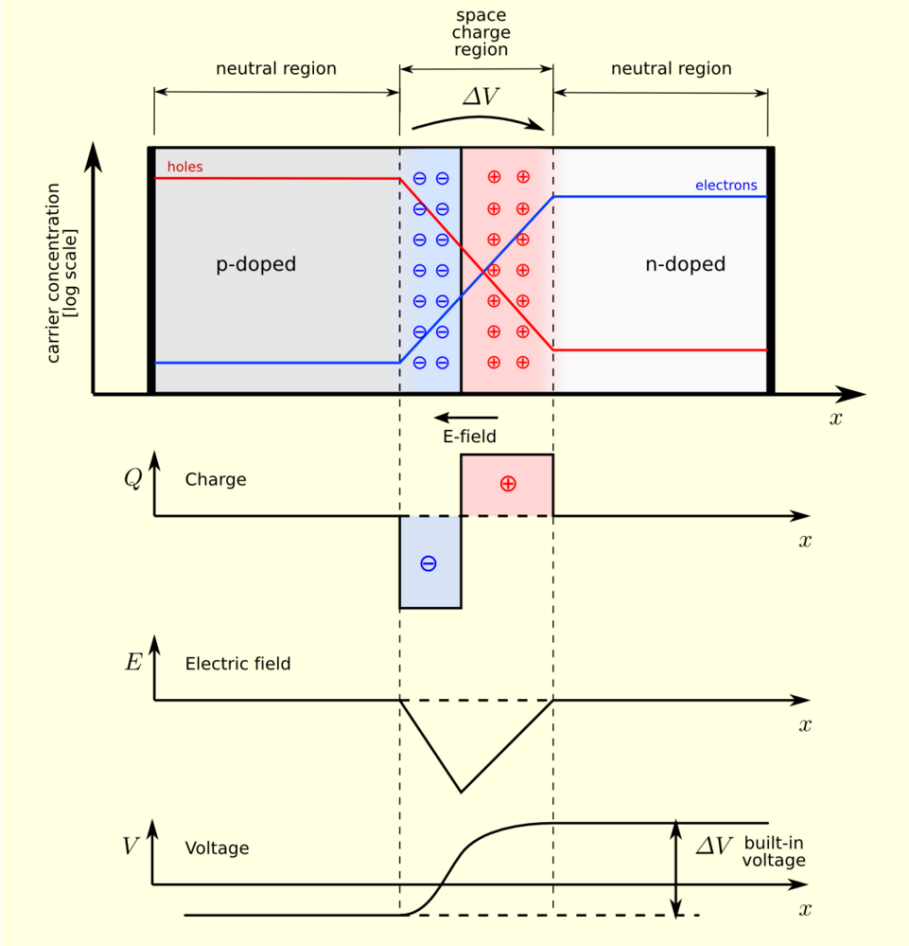



Figura 5: Diagrama esquemático de la unión P-N en equilibrio térmico, destacando la formación de la región de agotamiento poblada por iones fijos y el campo eléctrico interno resultante.

### 2.7.1. Polarización Directa

Ocurre al conectar el terminal positivo de una fuente externa a la región P y el terminal negativo a la región N ($V_a > 0$). El campo eléctrico externo se opone directamente al campo eléctrico interno de la unión. Esto reduce el ancho de la región de agotamiento y disminuye notablemente la barrera de potencial. Cuando el voltaje externo supera el potencial de barrera, los portadores mayoritarios adquieren la energía cinética suficiente para cruzar la unión en masa, permitiendo un flujo de corriente eléctrica de carácter exponencial.

### 2.7.2. Polarización Inversa

Se presenta al conectar el terminal positivo de la fuente a la región N y el terminal negativo a la región P ($V_a < 0$). En este régimen, el campo eléctrico externo se alinea vectorialmente con el campo interno, atrayendo a los portadores mayoritarios hacia los extremos del dispositivo. Como resultado, la región de agotamiento se ensancha significativamente y la barrera de potencial aumenta de forma drástica, bloqueando el paso de los portadores mayoritarios.

La corriente total en este estado no es estrictamente cero; se manifiesta una corriente de magnitud minúscula (del orden de los nanoamperios) denominada *corriente de saturación inversa* o corriente de fuga ($I_0$). Esta corriente se debe exclusivamente al arrastre de los portadores minoritarios a través de la unión, generados térmicamente en el material.

## 2.8. El Diodo Zener y el Fenómeno de Ruptura Inversa

Si el voltaje en polarización inversa se incrementa más allá de un límite crítico específico, conocido como voltaje de ruptura ($V_Z$), el campo eléctrico en la región de agotamiento alcanza una intensidad crítica capaz de arrancar electrones directamente de los enlaces covalentes (efecto Zener) o de acelerar electrones minoritarios con suficiente energía para ionizar otros átomos por impacto en cadena (efecto avalancha).

A diferencia de un diodo convencional de la unión P-N, el **diodo Zener** se fabrica con perfiles de dopaje adecuados para operar dentro de la región de ruptura inversa. Al alcanzar el potencial $V_Z$, la corriente inversa se incrementa de forma abrupta mientras que la caída de tensión en los terminales del dispositivo permanece prácticamente constante. Esta propiedad permite utilizarlo en circuitos de regulación y protección contra sobrevoltajes [1].

## 2.9. La Corriente de Saturación Inversa ($I_0$)

Como se estableció previamente, cuando una unión P-N se somete a un régimen de polarización inversa, el flujo de portadores mayoritarios queda bloqueado por el incremento de la barrera de potencial. No obstante, se manifiesta una corriente eléctrica residual de magnitud infinitesimal denominada *corriente de saturación inversa* o corriente de fuga ($I_0$).

Esta corriente es de naturaleza puramente térmica y es conducida exclusivamente por los portadores minoritarios (electrones libres en la región P y huecos en la región N) que son arrastrados a través de la región de agotamiento por el campo eléctrico aplicado. La relación matemática que gobierna la corriente total ($I$) en un diodo a lo largo de sus regímenes de operación se describe mediante la ecuación ideal de Shockley [2, 3]:

$$I = I_0 \left( \exp\left( \frac{qV_a}{nk_BT} \right) - 1 \right) \tag{3}$$

Donde $V_a$ representa el voltaje neto aplicado a los terminales del componente, $q$ es la carga elemental del electrón ($1{,}602 \times 10^{-19}$ C), $k_B$ representa la constante de Boltzmann, $T$ es la temperatura absoluta en Kelvin y $n$ define el factor de idealidad del semiconductor (cuyo valor oscila típicamente entre 1 y 2 dependiendo del material y del nivel de dopaje). Cuando el diodo está polarizado en inversa ($V_a < 0$), el término exponencial decrece

exponencialmente hacia cero, haciendo que la corriente total se estabilice en el valor constante e inverso de $-I_0$.

## 2.10. Modelos de Aproximación Eléctrica del Diodo

Con la finalidad de simplificar el análisis y modelado matemático de los diodos de unión P-N en el diseño de circuitos prácticos, la curva característica exponencial real se simplifica mediante aproximaciones lineales por tramos [1, 4].

### 2.10.1. Primera Aproximación: Modelo del Diodo Ideal

La primera aproximación asume que el diodo se comporta de forma ideal, comportándose como un interruptor perfecto sin pérdidas de energía ni caídas de tensión internas:

- **Polarización Directa ($V_a \geq 0$):** El componente actúa como un cortocircuito (interruptor cerrado), presentando una resistencia interna nula y una caída de voltaje de exactamente 0 V.
- **Polarización Inversa ($V_a < 0$):** El componente actúa como un circuito abierto (interruptor abierto), exhibiendo una resistencia infinita y permitiendo una corriente de fuga estrictamente igual a 0 A.

La 6 ilustra los circuitos equivalentes correspondientes a este modelo ideal elemental.




(a) Equivalente en Polarización Directa. (b) Equivalente en Polarización Inversa.

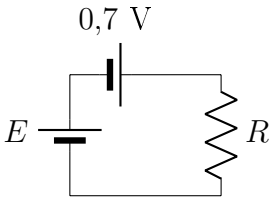
Figura 6: Modelos de circuito equivalentes para la primera aproximación (diodo ideal).

### 2.10.2. Segunda Aproximación: Modelo de Caída de Tensión Constante

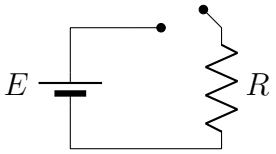
La segunda aproximación añade realismo al análisis al incorporar la existencia de la barrera de potencial intrínseca engendrada en la región de agotamiento (el potencial de contacto incorporado). Para silicio cristalino, este umbral se estipula de forma estándar en 0,7 V.

- **Polarización Directa ($V_a \geq 0{,}7$ V):** El diodo entra en régimen de conducción activa una vez que el potencial externo supera el umbral. Se modela matemáticamente como una **fuente de voltaje continua fija de** 0,7 **V** opuesta a la fuente principal del lazo, en serie con un interruptor ideal cerrado.
- **Polarización Inversa ($V_a < 0{,}7$ V):** Si el voltaje de la malla no logra vencer la barrera de energía, el diodo permanece apagado y se modela idénticamente como un circuito abierto (interruptor abierto).

Los circuitos eléctricos equivalentes de este modelo se exponen en la 7.




(a) Equivalente en Polarización Directa.




(b) Equivalente en Polarización Inversa.

Figura 7: Modelos de circuito equivalentes para la segunda aproximación (barrera de potencial).

# 3. Metodología Experimental

## 3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

1. **Identificación de los diodos:** se identificaron el diodo de silicio (1N5406) y el de germanio, y se reconocieron el ánodo (A) y el cátodo (K) mediante la marca del cuerpo del diodo (banda del lado del cátodo).

2. **Observación del funcionamiento:** se armó el circuito de la Fig. 1A (polarización directa) con el diodo de Si en serie con una bombilla de 12 V. Se aumentó el voltaje de la fuente y se registraron el voltaje de la fuente $E$, el del diodo $V_D$ y el de la bombilla $V_B$ para $E = 3{,}0$ V, 7,5 V y 10,0 V. Se verificó la segunda regla de Kirchhoff comparando $E$ con $V_D + V_B$ y calculando el porcentaje de error. Luego se invirtió el diodo (Fig. 1B, polarización inversa) y se repitió el procedimiento. Todo se repitió con el diodo de germanio.

3. **Curva característica en polarización directa:** se armó el circuito de la Fig. 2 con el diodo de Si, una resistencia de 100 Ω en serie (que limita la corriente para proteger el diodo) y un potenciómetro. Se fijó la fuente en 2,5 V y se varió el potenciómetro, midiendo en cada punto la corriente $I$ (mA) con el amperímetro y la diferencia de potencial $V$ (V) en el diodo con el voltímetro.

4. **Curva característica en polarización inversa:** se armó el circuito de la Fig. 3, con el cátodo hacia el polo positivo de la fuente y un picoamperímetro en serie para medir las corrientes inversas, que son del orden de nA o $\mu$A. Se varió el voltaje de la fuente (0–30 V) y se registraron $V$ e $I$. No se requiere resistencia en serie porque la corriente inversa es muy pequeña.

5. **Diodo de germanio:** se repitieron los pasos 3 y 4 con el diodo de Ge.

6. **Medición de corrientes (segunda aproximación):** con $E = 10$ V y $R = 100$ Ω, se midió la corriente experimental en polarización directa y en inversa para compararla con el valor teórico
$$i_{\text{teo}} = \frac{E - V_D}{R},$$
con $V_D = 0{,}7$ V, y con $i_{\text{teo}} = 0$ en inversa.

7. Se midió la temperatura ambiente (°C), se convirtió a kelvin ($T_K = T_C + 273$) y se calculó $V_T = T_K/11600$. Con los datos de ambas polarizaciones se graficó $I$ vs. $V$

en una misma gráfica para cada diodo y se comparó con la ecuación

$$I = I_S \left(e^{V/\eta V_T} - 1\right).$$

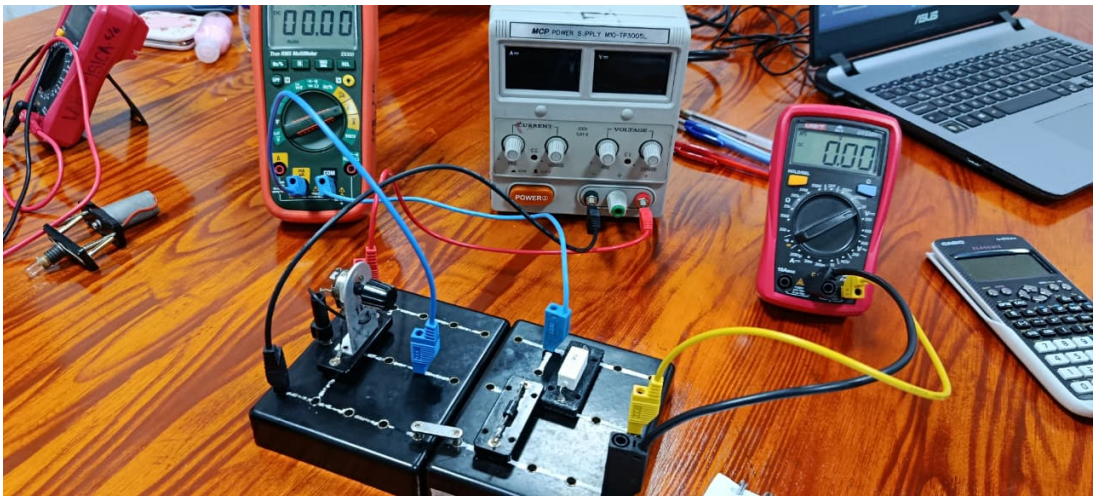


Figura 8: Montaje experimental para la medición de las características del diodo.

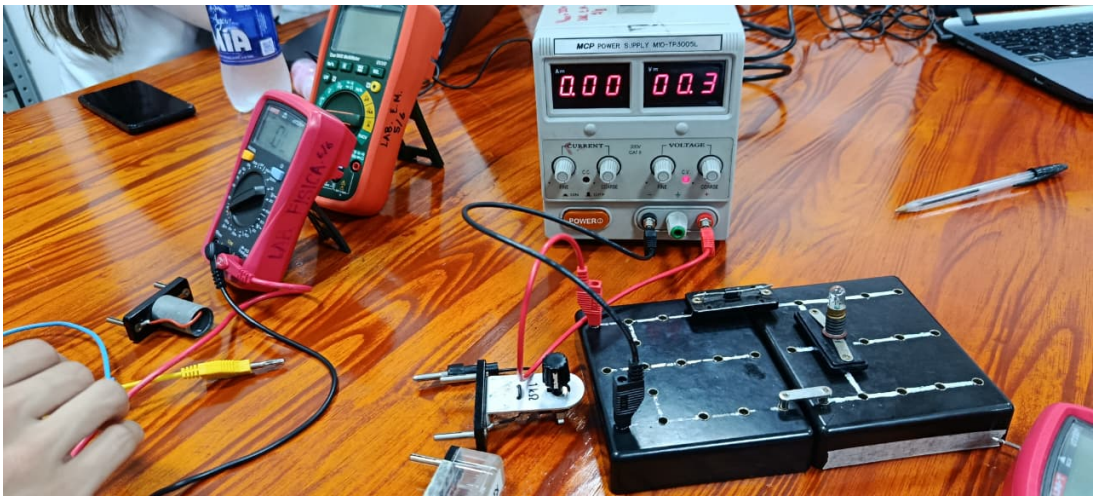


Figura 9: Montaje experimental

## 3.2. Variables medidas directamente

- Voltaje de la fuente $E$, del diodo $V_D$ y de la bombilla $V_B$ (V), con el voltímetro digital.
- Corriente directa $I$ (mA), con el amperímetro digital en la escala de 200 mA.
- Corriente inversa (nA o $\mu$A), con el picoamperímetro.
- Temperatura ambiente (°C).

## 3.3. Variables obtenidas indirectamente

- Suma $V_D + V_B$ y su porcentaje de error respecto a $E$ (verificación de la segunda regla de Kirchhoff).
- Corriente teórica $i_{\text{teo}} = (E - V_D)/R$ y su porcentaje de error respecto a la experimental.
- Temperatura en kelvin y voltaje térmico $V_T = T_K/11600$.
- Corriente de saturación inversa $I_S$ y factor de idealidad $\eta$, a partir del ajuste de la curva a la ecuación del diodo.

## 3.4. Datos asumidos conocidos

- Valor nominal de la resistencia en serie (100 Ω).
- Voltaje de barrera de 0,7 V para el silicio (segunda aproximación).
- $\eta = 2$ para las primeras décimas de voltio y $\eta = 1$ para valores grandes en el silicio, y $\eta = 1$ en el germanio, según la guía.

## 3.5. Virtudes y limitaciones del diseño experimental

El diseño permite estudiar el diodo en ambas polarizaciones con instrumentos de bajo costo, y el uso del picoamperímetro hace medibles las corrientes inversas, que un multímetro común no detectaría. También permite contrastar directamente los dos materiales con el mismo procedimiento. Como limitaciones, el voltaje del diodo en polarización directa varía muy rápido cerca de la zona de conducción, por lo que el potenciómetro debe ajustarse con cuidado para tomar suficientes puntos. Además, las corrientes inversas son muy pequeñas y sensibles al ruido y a la temperatura.

## 3.6. Fuentes de error más críticas

- Resolución del potenciómetro, que limita la cantidad de puntos cerca del codo de la curva.
- Precisión de los multímetros y del picoamperímetro, especialmente en las escalas más bajas.
- Calentamiento del diodo y de la resistencia al circular corrientes altas, que modifica sus características durante la medición.

# 4. Resultados y discusión de resultados

## 4.1. Observación del funcionamiento de los diodos

En la primera parte de la práctica se analizaron los diodos de silicio y germanio bajo condiciones de polarización directa e inversa. Para ello, se registraron el voltaje de la fuente, la caída de tensión en el diodo y el voltaje en la resistencia. Con estas magnitudes se verificó la relación entre las tensiones del circuito mediante la ley de voltajes de Kirchhoff.

El porcentaje de error se calculó comparando el voltaje de la fuente con la suma de las caídas de tensión medidas en los elementos del circuito, de acuerdo con la expresión:

$$\% \text{ error} = \frac{|E - (V_D + V_B)|}{E} \times 100,$$

donde $E$ corresponde al voltaje de la fuente, $V_D$ al voltaje en el diodo y $V_B$ al voltaje en la resistencia.

Cuadro 4: Voltajes medidos para el diodo de silicio en polarización directa e inversa.

| Polarización | $E$ (V) | $V_D$ (V) | $V_B$ (V) | $V_D + V_B$ (V) | Error ( %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 3.00 | 0.74 | 2.25 | 2.99 | 0.333 |
| Directa | 7.50 | 0.76 | 6.68 | 7.44 | 0.800 |
| Directa | 10.00 | 0.76 | 9.14 | 9.90 | 1.000 |
| Inversa | 3.00 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 1.000 |
| Inversa | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.000 |
| Inversa | 10.00 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.200 |

Cuadro 5: Voltajes medidos para el diodo de germanio en polarización directa e inversa.

| Polarización | $E$ (V) | $V_D$ (V) | $V_B$ (V) | $V_D + V_B$ (V) | Error ( %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Directa | 3.00 | 0.37 | 2.63 | 3.00 | 0.000 |
| Directa | 7.50 | 0.40 | 7.08 | 7.48 | 0.267 |
| Directa | 10.00 | 0.41 | 9.58 | 9.99 | 0.100 |
| Inversa | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.000 |
| Inversa | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.000 |
| Inversa | 10.00 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.100 |

Los resultados muestran que, en polarización directa, la caída de tensión en el diodo de silicio se mantuvo aproximadamente entre 0,74 y 0,76 V, mientras que para el diodo de germanio estuvo entre 0,37 y 0,41 V. Esta diferencia concuerda con el comportamiento característico de ambos materiales: el diodo de germanio presenta una tensión directa menor que el de silicio.

En polarización inversa, la mayor parte del voltaje de la fuente se midió en el diodo, mientras que el voltaje en la resistencia fue registrado como cero. Sin embargo, estos datos corresponden a mediciones de voltaje y no permiten determinar cuantitativamente la corriente inversa, ya que no se registraron valores de corriente para esta condición.

Los porcentajes de error calculados son bajos: el máximo para el diodo de silicio fue del 1,00 %, mientras que para el de germanio fue del 0,267 %. Estas diferencias pequeñas indican una concordancia razonable con la ley de voltajes de Kirchhoff. Los errores pueden asociarse con la resolución de los instrumentos, las variaciones de las lecturas y las tolerancias de los componentes empleados.

## 4.2. Medición de la corriente del diodo de silicio

Para analizar la corriente del diodo de silicio se empleó una resistencia de 472 Ω. A partir de la ley de Ohm, la corriente teórica se calculó mediante la diferencia entre el voltaje de la fuente y la caída de tensión en el diodo:

$$I_{\text{teo}} = \frac{E - V_D}{R}.$$

Para una fuente de 10 V y una caída de tensión aproximada de 0,7 V, se obtiene:

$$I_{\text{teo}} = \frac{10\ \text{V} - 0{,}7\ \text{V}}{472\ \Omega} = 0{,}01970\ \text{A}.$$

Por tanto, la corriente teórica es aproximadamente:

$$I_{\text{teo}} = 19{,}70\ \text{mA}.$$

En la plantilla se registró una corriente experimental de 19,07 mA. Para comparar ambos valores se calculó el error relativo mediante:

$$\%\ \text{error} = \frac{|I_{\text{teo}} - I_{\text{exp}}|}{I_{\text{teo}}} \times 100.$$

Sustituyendo los valores registrados:

$$\%\ \text{error} = \frac{|19{,}70 - 19{,}07|}{19{,}70} \times 100 \approx 3{,}20\,\%.$$

La diferencia entre la corriente teórica y la experimental es de aproximadamente 0,63 mA, lo que representa un error relativo del 3,20 %. La concordancia entre ambos resultados es razonable y respalda la aplicación de la ley de Ohm para estimar la corriente del circuito. La diferencia observada puede deberse a que la caída de tensión real del diodo no es exactamente 0,7 V, así como a las tolerancias de la resistencia y a la incertidumbre asociada con los instrumentos de medición.

Es importante señalar que la corriente calculada depende del voltaje real en el diodo y del valor de la resistencia utilizada. Por ello, el valor de 19,70 mA corresponde al cálculo con una caída de tensión aproximada de 0,7 V, mientras que el valor experimental representa la lectura obtenida durante la práctica.

## 4.3. Curva característica del diodo de silicio

Para estudiar el comportamiento del diodo de silicio en polarización directa, se registraron diferentes valores de voltaje y corriente. Los datos experimentales se organizaron

en la Tabla 6, a partir de la cual se construyó la curva característica corriente-voltaje presentada en la Figura 10.

Cuadro 6: Datos experimentales de la caracterización del diodo de silicio.

| Grupo 1 | | | Grupo 2 | | | Grupo 3 | | | Grupo 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | $V_D$ (V) | $I_D$ (mA) | No. | $V_D$ (V) | $I_D$ (mA) | No. | $V_D$ (V) | $I_D$ (mA) | No. | $V_D$ (V) | $I_D$ (mA) |
| 1 | 0.253 | 0.0002 | 8 | 0.456 | 0.0920 | 15 | 0.533 | 0.6770 | 22 | 0.601 | 3.3210 |
| 2 | 0.275 | 0.0004 | 9 | 0.477 | 0.1655 | 16 | 0.545 | 0.8900 | 23 | 0.646 | 9.2400 |
| 3 | 0.333 | 0.0021 | 10 | 0.485 | 0.2020 | 17 | 0.558 | 1.2000 | 24 | 0.657 | 12.4800 |
| 4 | 0.369 | 0.0062 | 11 | 0.493 | 0.2544 | 18 | 0.562 | 1.3180 | 25 | 0.666 | 14.8200 |
| 5 | 0.407 | 0.0203 | 12 | 0.503 | 0.3250 | 19 | 0.573 | 1.7090 | 26 | 0.672 | 17.0400 |
| 6 | 0.422 | 0.0319 | 13 | 0.515 | 0.4440 | 20 | 0.579 | 1.9790 | 27 | 0.685 | 23.4000 |
| 7 | 0.437 | 0.0506 | 14 | 0.521 | 0.5100 | 21 | 0.589 | 2.4940 | 28 | 0.690 | 26.4600 |

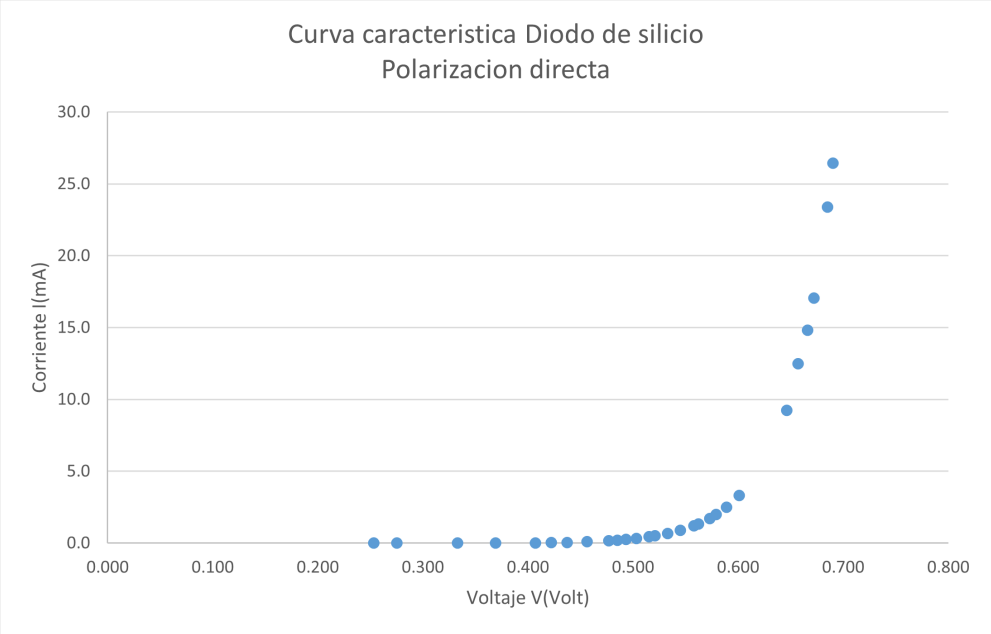



Figura 10: Curva característica corriente-voltaje del diodo de silicio en polarización directa.

Los datos muestran que, para voltajes directos pequeños, la corriente del diodo es muy baja. Por ejemplo, para $V_D = 0{,}253$ V, la corriente registrada fue de 0,0002 mA. A medida que aumenta el voltaje, la corriente crece progresivamente hasta alcanzar 26,46 mA para un voltaje de 0,690 V.

Este comportamiento evidencia la relación no lineal entre la corriente y el voltaje en el diodo. Cuando el voltaje directo aumenta, la corriente comienza a incrementarse con mayor rapidez, de modo que pequeños cambios en la tensión producen variaciones importantes en la corriente. Por esta razón, el diodo no se comporta como una resistencia óhmica constante.

El comportamiento observado puede describirse cualitativamente mediante la ecuación de Shockley [3]:

$$I_D = I_S \left( e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right),$$

donde $I_D$ es la corriente del diodo, $I_S$ la corriente de saturación inversa, $V_D$ el voltaje aplicado, $\eta$ el factor de idealidad y $V_T$ el voltaje térmico.

Durante la práctica se registró una temperatura ambiente de 20,5 °C, equivalente aproximadamente a 293,5 K. Con este valor, el voltaje térmico se estima como:

$$V_T = \frac{T}{11600} = \frac{293{,}5}{11600} \approx 0{,}0253 \text{ V}.$$

La ecuación de Shockley permite interpretar la tendencia general de la curva. No obstante, en este análisis se utiliza como modelo cualitativo, ya que no se realizó un ajuste de los datos experimentales para determinar los parámetros $I_S$ y $\eta$.

## 4.4. Curva característica del diodo de germanio

De manera similar, se registraron los valores de voltaje y corriente del diodo de germanio en polarización directa. Los resultados se presentan en la Tabla 7, mientras que la curva característica obtenida a partir de estas mediciones se muestra en la Figura 11.

Cuadro 7: Datos experimentales de la caracterización del diodo de germanio.

| Grupo 1 | | | Grupo 2 | | | Grupo 3 | | | Grupo 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | $V_D$ (V) | $I_D$ (mA) | No. | $V_D$ (V) | $I_D$ (mA) | No. | $V_D$ (V) | $I_D$ (mA) | No. | $V_D$ (V) | $I_D$ (mA) |
| 1 | 0.109 | 0.3200 | 6 | 0.158 | 1.2580 | 11 | 0.201 | 3.3630 | 16 | 0.259 | 11.5400 |
| 2 | 0.124 | 0.4900 | 7 | 0.167 | 1.5260 | 12 | 0.208 | 3.9350 | 17 | 0.275 | 15.6800 |
| 3 | 0.131 | 0.6100 | 8 | 0.173 | 1.7690 | 13 | 0.227 | 5.8600 | 18 | 0.280 | 17.5600 |
| 4 | 0.145 | 0.8680 | 9 | 0.187 | 2.4090 | 14 | 0.235 | 7.0000 | 19 | 0.290 | 21.1500 |
| 5 | 0.153 | 1.0640 | 10 | 0.194 | 2.8490 | 15 | 0.245 | 8.5500 | 20 | 0.297 | 24.2200 |

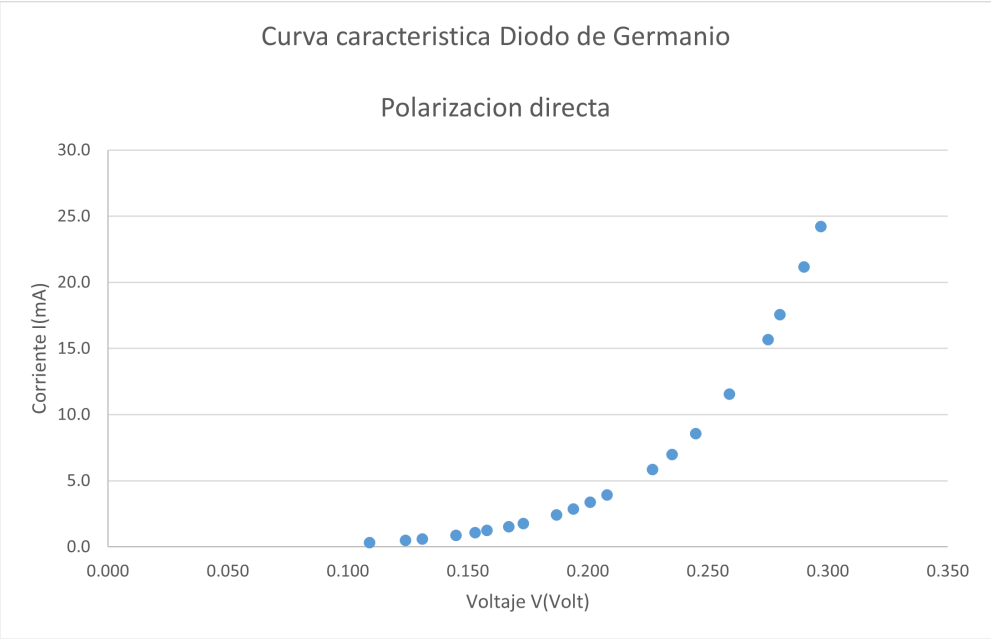



Figura 11: Curva característica corriente-voltaje del diodo de germanio en polarización directa.

La curva presenta un incremento pronunciado de la corriente conforme aumenta el voltaje aplicado. En las mediciones realizadas, la corriente pasó de 0,32 mA para un voltaje de 0,109 V a 24,22 mA cuando el voltaje alcanzó 0,297 V. Esta tendencia es consistente con el comportamiento no lineal esperado para un diodo semiconductor en polarización directa.

Al comparar los datos de ambos diodos, se observa que el de germanio alcanza corrientes elevadas con voltajes directos menores que los del diodo de silicio. En las mediciones obtenidas, el diodo de germanio alcanzó 24,22 mA a 0,297 V, mientras que el de silicio alcanzó 23,40 mA a 0,685 V. Esta diferencia ilustra la menor caída de tensión directa característica del germanio.

La ecuación de Shockley también permite describir cualitativamente la tendencia de la curva del diodo de germanio. Sin embargo, como no se realizó un ajuste de los datos experimentales al modelo, la comparación se limita al comportamiento general observado.

## 4.5. Discusión general de los resultados

Los resultados obtenidos durante la práctica permitieron analizar el comportamiento eléctrico de los diodos semiconductores y comprobar experimentalmente algunas de sus características principales. En las mediciones de polarización directa se observó que el diodo de silicio presentó una caída de tensión aproximada entre 0,74 y 0,76 V, mientras que para el diodo de germanio se obtuvieron valores entre 0,37 y 0,41 V. Esta diferencia concuerda con el comportamiento esperado para ambos materiales, ya que el germanio requiere una menor tensión directa para conducir una corriente apreciable.

Las curvas características corriente-voltaje mostraron una relación no lineal entre estas magnitudes. En ambos diodos, la corriente aumentó progresivamente con el voltaje

aplicado, hasta experimentar incrementos más pronunciados en la región de conducción. Este comportamiento se aprecia especialmente al comparar los valores máximos registrados: el diodo de silicio alcanzó una corriente de 26,46 mA a 0,690 V, mientras que el de germanio llegó a 24,22 mA a 0,297 V. Por tanto, las mediciones ilustran la diferencia entre ambos materiales y permiten reconocer que la corriente de un diodo no aumenta de manera proporcional al voltaje, como ocurriría en un elemento óhmico ideal.

Por otra parte, la comparación de los voltajes medidos en los circuitos permitió verificar de manera aproximada la ley de voltajes de Kirchhoff [5]. Los porcentajes de error calculados fueron pequeños, con valores máximos de 1,00 % para el diodo de silicio y 0,267 % para el de germanio. Asimismo, al estudiar la corriente del diodo de silicio con una resistencia de 472 Ω, se obtuvo una corriente teórica de 19,70 mA, frente a una corriente experimental de 19,07 mA, correspondiente a un error relativo aproximado del 3,20 %. Estas diferencias pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes, la resolución de los instrumentos de medición y las variaciones de la caída de tensión real del diodo respecto al valor aproximado utilizado en el cálculo.

En conjunto, los resultados presentan una concordancia razonable con el comportamiento teórico de los diodos semiconductores. La menor caída de tensión directa del germanio, el crecimiento no lineal de la corriente y la proximidad entre los valores teóricos y experimentales respaldan los principios estudiados durante la práctica. De esta manera, el análisis experimental permitió relacionar las mediciones eléctricas con las características de funcionamiento de los diodos y comprender la importancia de considerar tanto las propiedades del material semiconductor como las condiciones del circuito.

# 5. Problemas

1. Usando la ecuación Shockley:

$$I = I_S(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1)$$

$$V_D = V_T * ln(\frac{I}{I_S} + 1)$$

Como el primer diodo está en polarización inversa, se toma $I = I_S$:

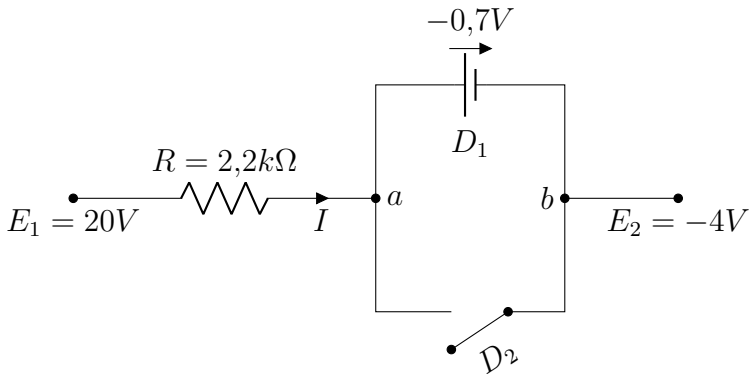
$$V_1 = V_T * ln(2) = \frac{18 + 273{,}15}{11600} * ln2 = 0{,}017V$$

Aplicando la segunda ley de Kirchoff:

$$5V - V_1 - V_2 = 0$$

$$V_2 = V_1 - 5V = 0{,}017V - 5V = -4{,}98$$

2. Usando la segunda aproximación del diodo se tiene que el diodo 1 se reemplaza por una caida de potencial por estar en polarización directa y el diodo 2 por un interruptor abierto:




El voltaje en el punto inicial es de $E_1 = 20V$ y en el punto final es $E_2 = -4V$, por lo que hubo una caida de voltaje de $24V$ entre estos puntos, de la cual $0,7V$ son debidos al diodo, por lo que entre el punto inicial y el nodo $a$ hay una caida de $23,3V$, que es el voltaje en la resistencia.

Usando ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{23,3V}{2200\Omega} = 10,59mA$$

3. **a.** Para el primer circuito, hay un voltaje de 0,7V en el diodo de silicio por lo que $V_{o1} = 11,3V$, además, la corriente del circuito está dada por:

$$I = \frac{12V - 0,7V - 0,3V}{4,7K\Omega} = 2,34mA$$

En la resistencia:

$$V_R = 2,34mA * 4,7k\Omega = 11V$$

Por lo que $V_{o2} = V_{o1} - V_R = 0,3V$

**b.** Para el segundo circuito, la corriente se calcula con:

$$I = \frac{10V - 0,7V - 0,3V}{1,2k\Omega + 3,3k\Omega} = 2mA$$

Para la resistencia de $3,3k\Omega$:

$$V = 3,3k\Omega * 2mA = 6,6V$$

Por lo tanto, $V_{o2} = -6,6V$

Para la resistencia de $1,2k\Omega$:

$$V = 1,2k\Omega * 2mA = 2,4V$$

Por lo tanto, $V_{o2} = -2,4V$

4. **a.** La corriente en el circuito está dada por:

$$I = \frac{20V - 0{,}7V}{4{,}7k\Omega} = 4{,}1mA$$

La corriente se divide de igual manera para los dos diodos en paralelo, ya que ambos son de silicio y tienen polarización directa, entonces $I_D = I/2 = 2{,}05mA$

$V_o$ se calcula después de la caida de potencial de los diodos, por lo tanto $V_o = 19{,}3V$.

**b.** La corriente en el circuito está dada por:

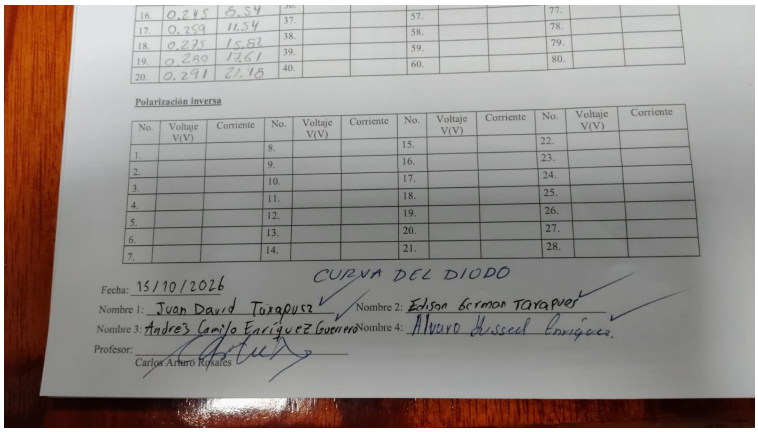
$$I = \frac{20V - 0{,}7V}{2{,}2k\Omega} = 8{,}77mA$$

La corriente solo pasa por un diodo porque es el único en polarización directa. $V_o$ se calcula después de la caida de potencial del diodo, entonces $V_o = 14{,}3V$.

# 6. Conclusiones

- Se aplicó la segunda aproximación del diodo para aproximar las respuestas de circuitos con diodos de silicio y germanio en serie y paralelo.
- Se comprobó la caida de potencial en un diodo en polarización directa, la cual corresponde al potencial de barrera, con un valor de $0{,}7V$ para el diodo de silicio y $0{,}3V$ para el diodo de germanio. Obteniendo valores muy próximos a los teóricos, con errores entre 1 % y 2 %, a excepción de la medición de polarización directa con un error de 6 % probablemente debido a la imprecisión del voltaje en la fuente.
- Se observó que, para diodos en paralelo, la corriente transcurre por el diodo que tenga menor potencial de barrera. En el caso de dos diodos, uno de silicio y otro de germanio, el voltaje para ambos es igual a la barrera de potencial del diodo de germanio, por lo que la corriente no pasa por el diodo de silicio. Esto también se comprueba al obtener aproximadamente los mismos valores con o sin el diodo de silicio.
- Se comprobó que aunque el diodo de germanio esté en polarización inversa, aún hay una pequeña corriente que deja pasar el diodo, siendo esta la corriente inversa de saturación.
- Para los diferentes circuitos se pudo medir la corriente con errores entre 0 y 4 %

# 7. Anexos




# Referencias


[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th ed. Pearson, 2013.

[2] D. A. Neamen, *Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles*, 4th ed. McGraw-Hill, 2012.

[3] W. Shockley, "The theory of p-n junctions in semiconductors and p-n junction transistors," *The Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 3, pp. 435–489, 1949.

[4] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. Oxford University Press, 2015.

[5] W. Moebs, S. J. Ling, and J. Sanny, *Física universitaria volumen 2*. Houston, Texas: OpenStax, Nov. 2021. [Online]. Available: https://openstax.org/books/fÃŋsica-universitaria-volumen-2/pages/1-introduccion